

ПРОБНЕ ЗОВНІШНЄ НЕЗАЛЕЖНЕ ОЦІНЮВАННЯ З МАТЕМАТИКИ

Час виконання – 180 хвилин

Робота містить 35 завдань різних форм. Відповіді до завдань 1–32 Ви маєте позначити в бланку **А**. Розв'язання завдань 33–35 Ви маєте записати в бланку **Б**.

Результат виконання завдань 1–30, 33 і 34 буде зараховано як результат **державної підсумкової атестації**.

Результат виконання **всіх** завдань сертифікаційної роботи буде використано під час **прийому до закладів вищої освіти**.

Інструкція щодо роботи в зошиті

1. Правила виконання завдань зазначено перед кожною новою формою завдань.
2. Відповідайте лише після того, як Ви уважно прочитали та зрозуміли завдання.
3. За необхідності використовуйте як чернетку вільні від тексту місця в зошиті.
4. Намагайтеся виконати всі завдання.
5. Ви можете скористатися таблицею значень тригонометричних функцій деяких кутів, наведеною на останній сторінці зошита.
6. Рисунки в зошиті виконано схематично, без строгого дотримання пропорцій.

Інструкція щодо заповнення бланків відповідей А і Б

1. У бланк **А** записуйте лише правильні, на Вашу думку, відповіді.
2. Відповіді вписуйте чітко, згідно з вимогами інструкції до кожної форми завдань.
3. Неправильно позначені, підчищені відповіді в бланку **А** буде зараховано як помилкові.
4. Якщо Ви позначили відповідь до якогось із завдань 1–24 в бланку **А** неправильно, то можете виправити її, замалювавши попередню позначку та поставивши нову, як показано на зразку:

А	Б	В	Г	Д
5. Якщо Ви записали відповідь до якогось із завдань 25–32 неправильно, то можете виправити її, записавши новий варіант відповіді в спеціально відведених місцях бланка **А**.
6. Виконавши завдання 33–35 в зошиті, акуратно запишіть їхні розв'язання в бланку **Б**.
7. Ваш результат залежатиме від загальної кількості правильних відповідей, записаних у бланку **А**, та правильного розв'язання завдань 33–35 в бланку **Б**.

Ознайомившись з інструкціями, перевірте якість друку зошита та кількість сторінок. Їх має бути 20.

Позначте номер Вашого зошита у відповідному місці бланка **А** так:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
X														

Зичимо Вам успіху!

Пам'ятайте!
Завдання 1–30 є складовою частиною державної підсумкової атестації

Будьте особливо уважні під час заповнення бланка А!
Не погіршуйте власноручно свого результату неправильною формою запису відповідей

- | А | Б | В | Г | Д |
|---------|---------|---------|---------|---------|
| 1000 км | 1200 км | 1260 км | 1270 км | 1300 км |

- | | | | | |
|----------|----------|----------|----------|----------|
| А | Б | В | Г | Д |
| 10 см | 20 см | 7 см | 14 см | 8 см |

[illegible]

- | | | | | |
|----------|----------|----------|----------|----------|
| А | Б | В | Г | Д |
| 0,4 | 1,2 | 2,4 | 5 | 12 |

[illegible]

10. У кіоску продають морозиво 12 різних видів, з них 4 види – з горіхами, решта – фруктові. Яка ймовірність того, що вибраний навмання покупцем один вид морозива буде фруктовим?

А	Б	В	Г	Д
$\frac{1}{6}$	$\frac{1}{8}$	$\frac{2}{3}$	$\frac{1}{12}$	$\frac{1}{3}$

11. Кінетичну енергію E тіла масою m , яке рухається зі швидкістю v , обчислюють за формулою $E = \frac{mv^2}{2}$. Виразіть m із цієї формули.

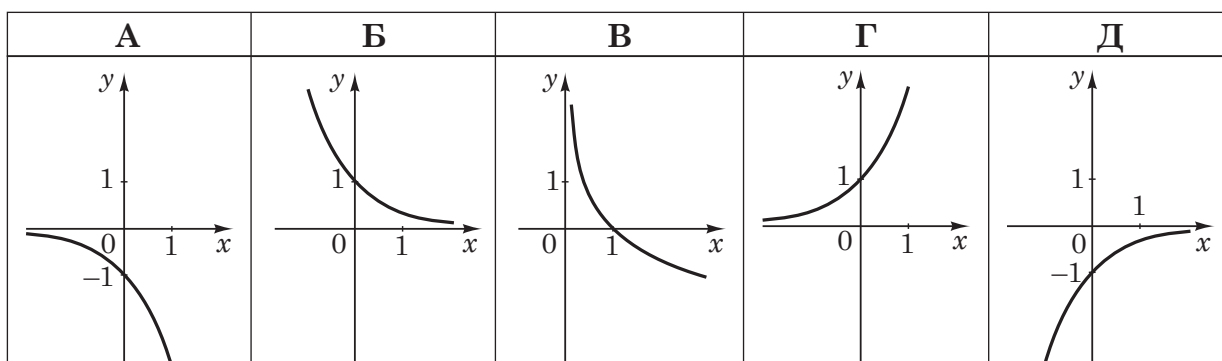
А	Б	В	Г	Д
$m = \frac{2E}{v^2}$	$m = \frac{v^2}{2E}$	$m = \frac{E}{2v^2}$	$m = \frac{2v^2}{E}$	$m = \frac{2}{Ev^2}$

12. Які з наведених тверджень є правильними?

- I. Бічні сторони будь-якої трапеції паралельні.
 II. Сума кутів, прилеглих до бічної сторони будь-якої трапеції, дорівнює 180° .
 III. Сума протилежних кутів будь-якої трапеції дорівнює 180° .

А	Б	В	Г	Д
лише I	лише II	лише I й II	лише II й III	I, II й III

13. На якому рисунку зображено ескіз графіка функції $y = 3^x$?

[illegible]

14. Розв'яжіть рівняння $4 + \log_{\frac{1}{2}} x = 0$.

А	Б	В	Г	Д
$\frac{1}{16}$	$-\frac{1}{16}$	2	$\frac{1}{8}$	16

[illegible]

15. Якщо $2\cos\alpha - 5\sin\alpha = 0$, то $\operatorname{tg}\alpha =$

А	Б	В	Г	Д
$\frac{2}{5}$	$-\frac{2}{5}$	-3	$-\frac{5}{2}$	$\frac{5}{2}$

[illegible]

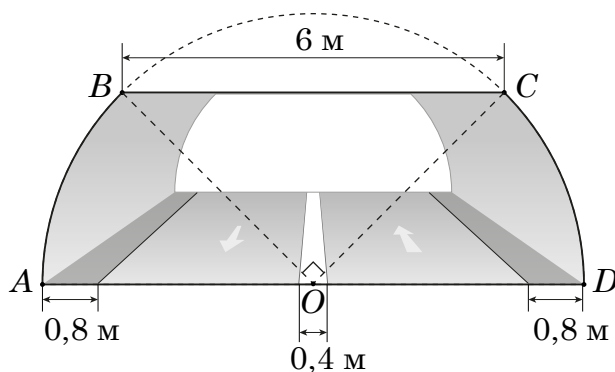
19. Функція $F(x) = 2x^3 - 1$ є первісною функції $f(x)$. Укажіть функцію $f(x)$.

A	Б	В	Г	Д
$f(x) = 6x^2 - 1$	$f(x) = 6x - 1$	$f(x) = 4x^2$	$f(x) = \frac{x^4}{2} - x$	$f(x) = 6x^2$

[illegible]

20. На рисунку зображено автомобільний тунель, поперечний переріз $ABCD$ якого утворено хордою BC , діаметром AD та двома рівними дугами $\widehat{AB}$ й $\widehat{DC}$ кола із центром у точці O . Хорду BC довжиною 6 м видно із центра O під кутом 90° . У тунелі прокладено дорогу з двома смугами руху транспорту однакової ширини, розділювальною смугою шириною 0,4 м та двома технічними смугами завширшки 0,8 м кожна. Визначте ширину однієї смуги руху транспорту. Укажіть відповідь, найближчу до точної.

А	Б	В	Г	Д
1,8 м	2 м	3 м	3,2 м	3,4 м

[illegible]

У завданнях 21–24 до кожного з трьох рядків інформації, позначених цифрами, доберіть один правильний, на Вашу думку, варіант, позначений буквою. Поставте позначки в таблицях відповідей до завдань у *бланку А* на перетині відповідних рядків (цифри) і колонок (букви). Усі інші види Вашого запису в *бланку А* комп'ютерна програма реєструватиме як помилки!

Будьте особливо уважні під час заповнення *бланку А*!
Не погіршуйте власноручно свого результату неправильною формою запису відповідей

21. Установіть відповідність між функцією (1–3) та її властивістю (А – Д).

Функція

Властивість функції

1 $y = x^2 + 3$

А графік функції симетричний відносно осі y

2 $y = 2x - 5$

Б графік функції розташований лише в першій координатній чверті

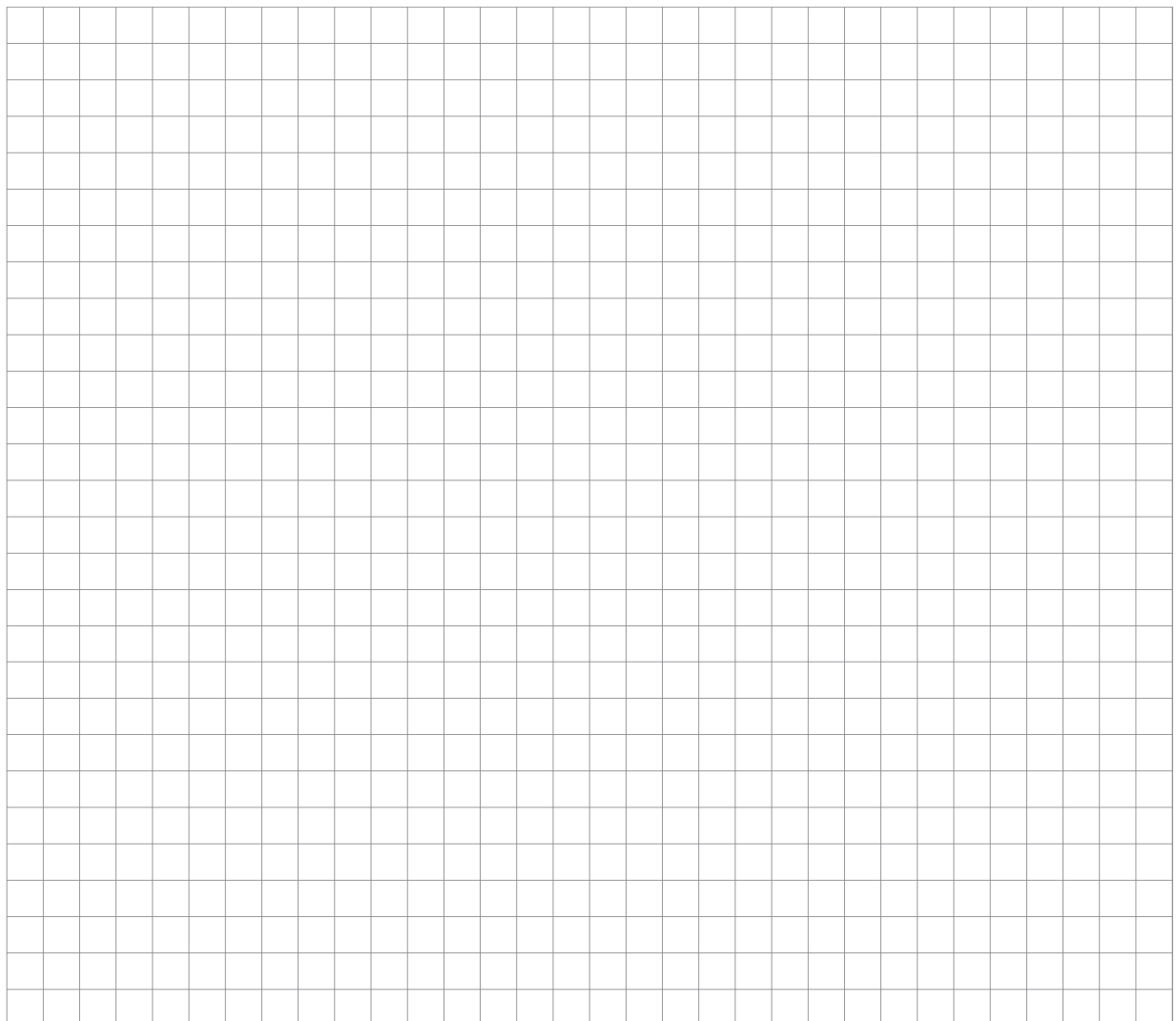
3 $y = \frac{3}{x}$

В функція набуває від'ємного значення в точці $x = 2,4$

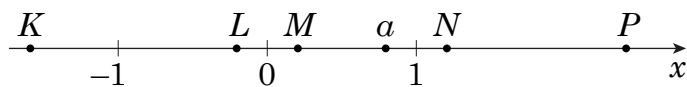
Г графік функції проходить через початок координат

Д графік функції симетричний відносно початку координат

	А	Б	В	Г	Д
1					
2					
3					



22. На координатній осі x вибрано точку з координатою a так, як зображено на рисунку. Установіть відповідність між виразом (1–3) та точкою на осі x (А – Д), координата якої дорівнює значенню цього виразу.



Вираз

Точка на осі x

1 $-2a$

А М

2 3^a

Б Л

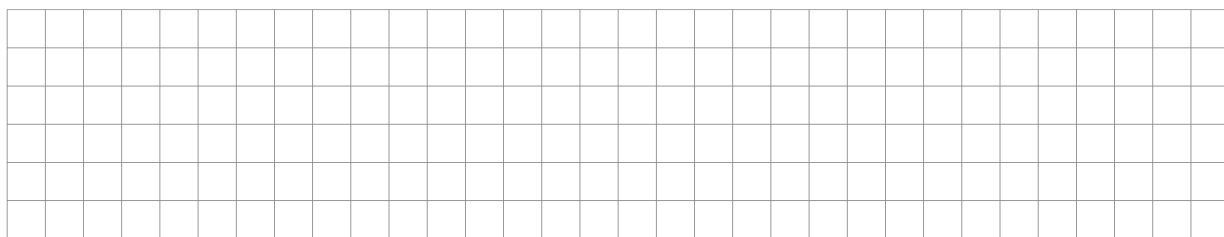
3 $|a - 1|$

В Р

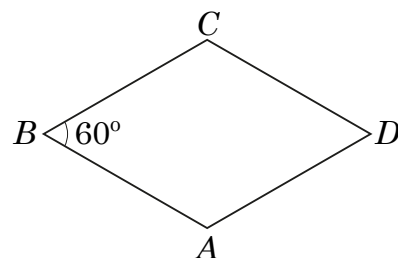
Г К

Д N

	А	Б	В	Г	Д
1					
2					
3					



23. Довжина сторони ромба $ABCD$ дорівнює 8, $\angle B = 60^\circ$. Установіть відповідність між величиною (1–3) та її значенням (А – Д).



Величина

Значення величини

1 довжина діагоналі AC

А 4

2 довжина висоти ромба $ABCD$

Б $4\sqrt{3}$

3 відстань від точки A до центра кола, яке вписане в ромб

В 8

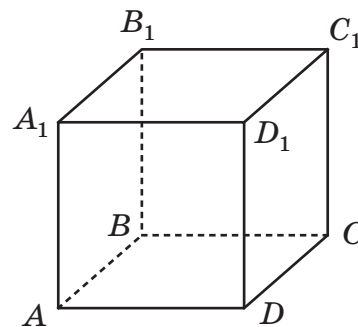
Г $8\sqrt{3}$

Д $8\sqrt{2}$

	А	Б	В	Г	Д
1					
2					
3					



24. На рисунку зображено куб $ABCD A_1 B_1 C_1 D_1$. Установіть відповідність між початком речення (1–3) та його закінченням (А – Д) так, щоб утворилося правильне твердження.



Початок речення

- 1 Точка C_1 симетрична точці A_1 відносно площини
- 2 Пряма AD паралельна площині
- 3 Пряма CC_1 є прямою перетину площин $(BB_1 C_1)$ та

Закінчення речення

- А $(AA_1 B_1)$.
- Б $(DD_1 C_1)$.
- В $(A_1 B_1 C_1)$.
- Г $(AA_1 D_1)$.
- Д $(BB_1 D_1)$.

	А	Б	В	Г	Д
1					
2					
3					



25. Сім'я за оренду двох велосипедів для батьків та одного велосипеда для дитини заплатила 1200 грн. Вартість оренди одного велосипеда для дорослих в 1,5 раза більша за вартість оренди одного велосипеда для дитини.

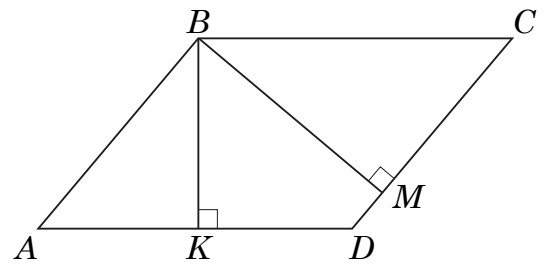
- [illegible]

2. Оренда шолома та пари рукавичок становить 15 % від вартості оренди велосипеда для дитини. Скільки гривень ця сім'я заплатить за користування трьома шоломами та трьома парами рукавичок?

[illegible]

12

- 26.** У паралелограмі $ABCD$ з вершини тупого кута B проведено висоти BK та BM (див. рисунок). $BK = 16$ см, $AK = 12$ см, $BM = 24$ см.



1. Визначте довжину сторони AB (у см).

This image shows a full page of blank graph paper. The grid consists of small, equal-sized squares formed by thin gray lines. There are 20 columns and 20 rows of squares, creating a total of 400 square units. The grid covers the entire area of the page, leaving no margins or additional markings.

Відповідь: ,

2. Обчисліть площу (у см^2) паралелограма $ABCD$.

[illegible]

Відповідь: ,

27. Добуток другого та четвертого членів геометричної прогресії дорівнює 36. Усі члени цієї прогресії є додатними.

1. Визначте третій член цієї прогресії.

Відповідь: ,

2. Визначте перший член цієї прогресії, якщо він удвічі більший за другий її член.

[illegible]

Відповідь: ,

28. Андрій у понеділок, вівторок та п'ятницю витрачав по 16 грн на день, у середу й четвер – по 11 грн на день, у суботу – 35 грн, а в неділю грошей не витрачав. Скільки гривень витрачав Андрій у *середньому на день* цього тижня?

[illegible]

Відповідь: ,

- 29.** Рекламна пауза на телевізійному каналі триває 15 хвилин. За цей час показують по одному разу 10 рекламних роликів однакової тривалості та трейлер фільму. Відомо, що якби цей трейлер показували на початку й наприкінці рекламної паузи, то решти часу вистачило б якраз на показ 8 таких рекламних роликів. Скільки *секунд* триває показ трейлера цього фільму? Уважайте, що між показами рекламних роликів та трейлера фільму немає пауз.

A full-page view of a blank sheet of graph paper. The grid consists of thin, light gray horizontal and vertical lines forming small squares across the entire page. There are no margins, text, or other markings on the paper.

Відповідь: ,

- 30.** Визначте довжину твірної конуса (у см), якщо його об'єм дорівнює 800π см³, а площа основи – 100π см².

A full-page sheet of graph paper featuring a uniform grid of thin, light gray lines on a white background. The grid consists of small squares covering the entire area.

Відповідь: ,

- 31.** Довідкову інформацію промовляють почергово по одному разу п'ятьма мовами: українською, англійською, німецькою, російською та польською. Скільки всього є варіантів послідовностей озвучування цієї інформації цими п'ятьма мовами, якщо спочатку її промовляють українською?

A full-page view of a blank sheet of graph paper. The grid consists of thin, light gray horizontal and vertical lines forming small squares across the entire page. There are no margins, text, or other markings on the paper.

Відповідь: ,

- 32.** У прямокутній системі координат xu на площині задано рівнобедрений трикутник ACB , у якому $AC = BC$, $A(2; -5)$, $B(4; 3)$. Навколо цього трикутника описано коло, задане рівнянням $(x - 3)^2 + y^2 + 2y = 16$. Визначте площу трикутника ABC .

A full-page sheet of white graph paper featuring a uniform grid of thin, light gray horizontal and vertical lines. The grid consists of small squares covering the entire area of the page.

Відповідь: ,

Пам'ятайте!

Завдання 33 та 34 є складовою частиною державної підсумкової атестації

Розв'яжіть завдання 33–35. Запишіть у *бланку Б* послідовні логічні дії та пояснення всіх етапів розв'язання завдань, зробіть посилання на математичні факти, з яких випливає те чи те твердження. Якщо потрібно, проілюструйте розв'язання завдань рисунками, графіками тощо.

33. Задано функції $f(x) = 3 - \frac{x}{4}$ та $g(x) = \log_2 x$.

Завдання (1–3) виконайте на одному рисунку.

1. Побудуйте графік функції f .
2. Побудуйте графік функції g .
3. Позначте точку перетину графіків функцій f і g та запишіть її координати.
4. Скориставшись рисунком, розв'яжіть нерівність $f(x) \geq g(x)$.



Відповідь:

34. Задано правильну трикутну призму $ABCA_1B_1C_1$, основою якої є трикутник ABC . Висота призми дорівнює H , діагональ бічної грані нахилена до площини основи під кутом α . Через висоту BK трикутника ABC та вершину C_1 проведено площину γ .

1. Побудуйте переріз призми $ABCA_1B_1C_1$ площиною γ .
2. Визначте вид перерізу й обґрунтуйте свій висновок.
3. Визначте площу перерізу.

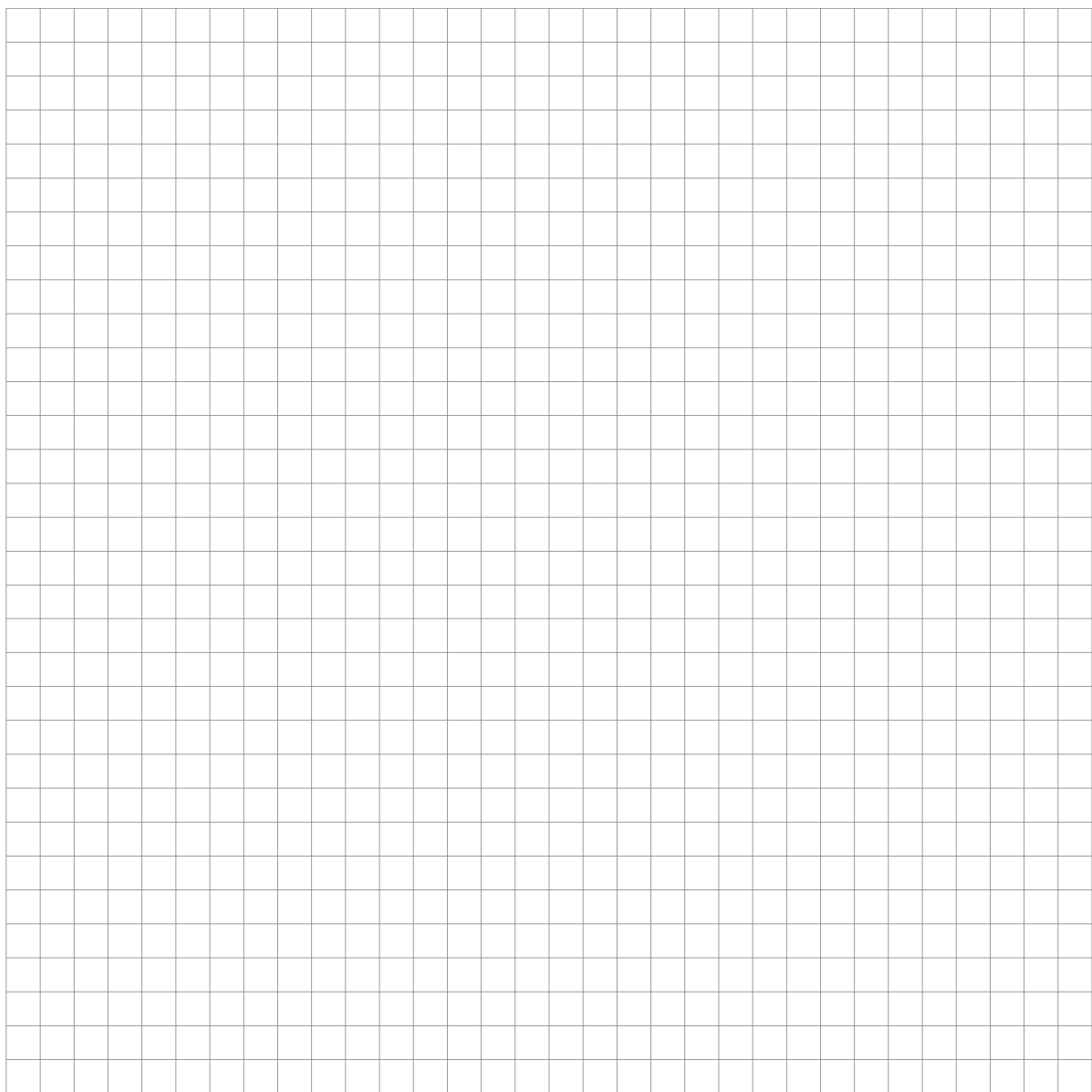


Відповідь:

35. Задано рівняння $\frac{(x - \sqrt{x} - 2)(a^2 - 16)}{2^x - a} = 0$, де x – змінна, a – стала.

1. Розв'яжіть рівняння $x - \sqrt{x} - 2 = 0$.
2. Розв'яжіть задане рівняння залежно від значень a .





Відповідь:

Таблиця значень тригонометричних функцій деяких кутів

α	0°	30°	45°	60°	90°
$\sin \alpha$	0	$\frac{1}{2}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	1
$\cos \alpha$	1	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	$\frac{1}{2}$	0
$\operatorname{tg} \alpha$	0	$\frac{\sqrt{3}}{3}$	1	$\sqrt{3}$	не існує
$\operatorname{ctg} \alpha$	не існує	$\sqrt{3}$	1	$\frac{\sqrt{3}}{3}$	0

Кінець зошита